

¿Y si las matemáticas te hicieran ganar dinero?

Expo Fis Mat 2026 · Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas. Benemerita Universidad Autónoma de Chiapas.
LGAC: Matemáticas: Análisis, Optimización, Control y sus Aplicaciones

Aprende a ahorrar, invertir y predecir con Matemáticas Aplicadas

Finanzas · Actuaría · Ciencia de datos · Estadística · Probabilidad



Lic. Mara Domínguez Limas · Dr. Yofre Hernán García Gómez

Spoiler: ya usas matemáticas todos los días

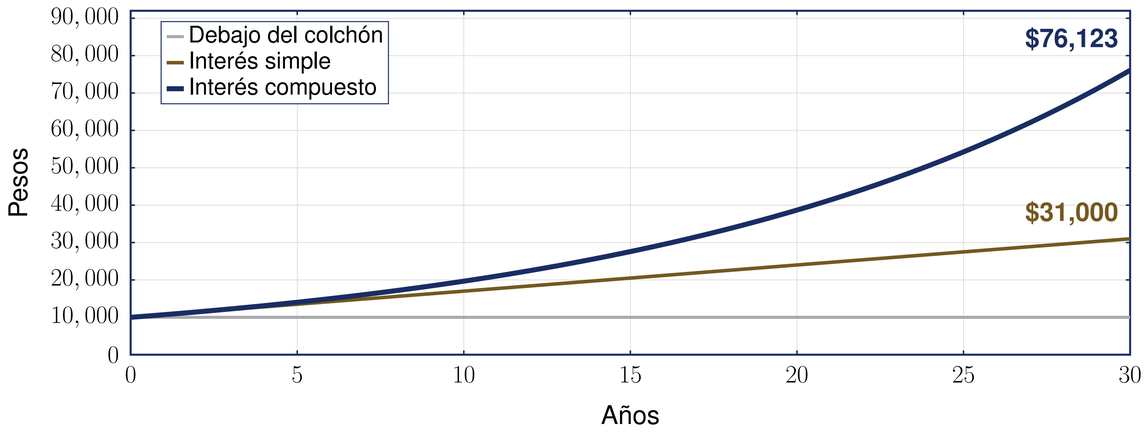


Cada vez que **ahorras**, pides un **préstamo**, contratas un **seguro** o una app te recomienda una canción, hay alguien con matemáticas detrás haciendo cuentas para que funcione.

Ahorrar · **Invertir** · **Asegurar** · **Predecir** · **Decidir**

1 · Haz que tu dinero trabaje

Interés compuesto: ganas intereses *sobre tus intereses*. Mira qué pasa con $10,000 pesos en 30 años si te dan **7% anual** (tasa de ejemplo):

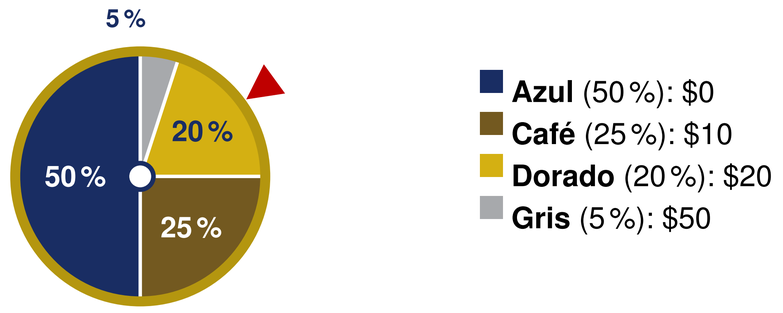


Regla del 72: años para duplicar tu dinero = 72 ÷ tasa de interés (%)
Reto: ¿en cuántos años se duplica a **6%**?

Respuesta: 72 ÷ 6 = 12 años

2 · Probabilidad: ¿te conviene jugar?

Cada giro cuesta **$10**. La ruleta paga según el color:



Valor esperado = suma de (probabilidad × premio)
0.50 × $0 + 0.25 × $10 + 0.20 × $20 + 0.05 × $50 = **$9** (menos de $10)
A la larga **pierdes $1 por giro**. Así saben los casinos y las aseguradoras que ganan.

Reto: ¿cuál es la probabilidad de que *no* caiga en azul?

100 % − 50 % = 50 %

Mito del apostador: salió águila 5 veces seguidas. ¿Y ahora? Sigue siendo **50%**: la moneda no tiene memoria.

3 · ¿En qué trabaja quien estudia Matemáticas Aplicadas?

Finanzas
Evalúa riesgo y rendimiento de inversiones en bancos y bolsa.

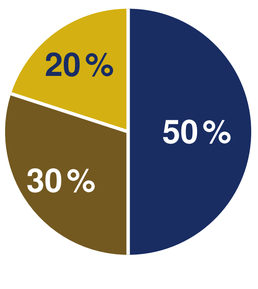
Actuaría
Pone precio a los seguros y calcula cuánto dinero guardar.

Ciencia de datos
Encuentra patrones para predecir y recomendar (apps, tiendas).

Estadística
Diseña encuestas y mide qué tan confiables son los resultados.

Probabilidad y riesgo
Modela lo incierto: sismos, huracanes, mercados.

4 · Reto: reparte tu domingo



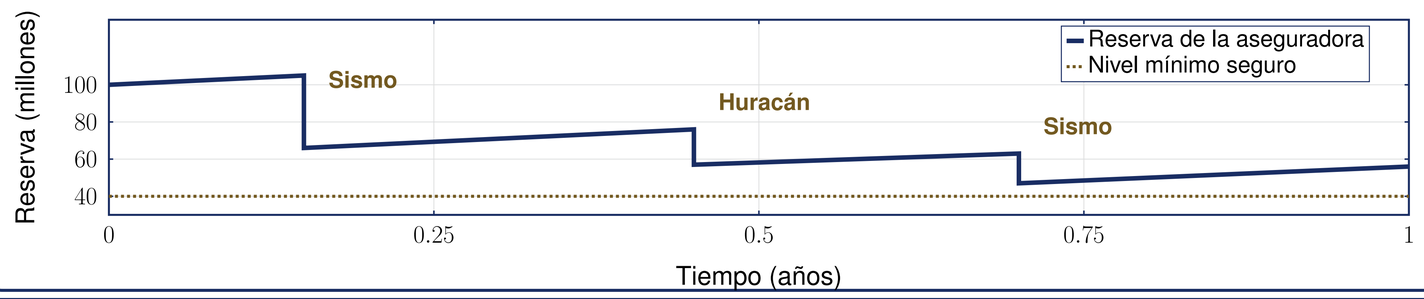
- **50% necesidades** (comida, transporte)
- **30% gustos** (antojos, salidas)
- **20% ahorro** (tu yo del futuro)

Reto: si te dan $500 al mes, ¿cuánto ahorras?

$500 × 20 % = $100



5 · Así lo hacemos en la FCFM: ¿cuánto dinero debe guardar una aseguradora?



Suben: entran **primas** y se invierte el dinero.
Bajan: un sismo o un huracán obliga a **pagar** de golpe.
Con ecuaciones y computadora simulamos miles de futuros posibles para saber si el dinero alcanza.

(Ejemplo ilustrativo.)

Contacto
Mara Domínguez Limas
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, UNACH
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
x180099@unach.mx

"Por la conciencia de la necesidad de servir"

Apoyado con beca SECIHTI y Proyecto CBF 2025-I-4436.

¡Escanea!
Conoce la carrera de Matemáticas Aplicadas